

NORMA TECNICA DE TRANSFERENCIA DE METRICAS OPERATIVAS (ISO 8601 UTC)

IKernell Enterprise - Comité de Integración Internacional

Alianza Estratégica Brasil-Colombia

Código de Documento: NRM-ISO-8601-BR | **Versión:** 2.4 | **Fecha de Actualización:** Agosto 2026 | **Clasificación:** CONFIDENCIAL / OPERACIONAL

1. INTRODUCCION Y OBJETIVO DE LA ESTANDARIZACION

En el marco de la alianza estratégica de ingeniería de software entre Colombia y Brasil, la plataforma IKernell implementa la norma internacional ISO 8601 UTC como estándar obligatorio e inmutable para la representación, registro y transmisión de estampas de tiempo, duración de contingencias y ventanas de mantenimiento.

La estandarización temporal en Tiempo Universal Coordinado (UTC con sufijo 'Z') resulta crítica para erradicar discrepancias causadas por husos horarios divergentes (UTC-5 en Bogotá vs UTC-3 en Brasilia/Sao Paulo), transiciones estacionales de horario de verano (Daylight Saving Time) y desfases en auditorías cruzadas de acuerdos de nivel de servicio (SLA). Toda métrica operativa exportada hacia la infraestructura receptora de Brasil debe cumplir rigurosamente con el formato canónico:

YYYY-MM-DDTHH:mm:ssZ (Ejemplo: 2026-08-12T14:30:00Z)

2. ESTRUCTURA DEL ARCHIVO PLANO Y JUSTIFICACION DEL DELIMITADOR

El proceso de exportación ETL (Extract, Transform, Load) genera un archivo plano estructurado codificado en UTF-8 sin marca de orden de bytes (BOM). Como delimitador obligatorio entre campos se establece la pleca (| o pipe).

Justificación Técnica del Delimitador Pleca (|):

- No colisión con texto libre:** A diferencia de la coma (,), el punto y coma (;) o el tabulador, la pleca no aparece en descripciones técnicas en lenguaje natural en español o portugués, comentarios de código ni cadenas JSON embebidas.
- Eficiencia de parsing:** Permite algoritmos de división de cadenas de complejidad $O(n)$ de alto rendimiento en microservicios Spring Boot y scripts Python/Pandas sin requerir expresiones regulares complejas ni escapes anidados.
- Compatibilidad con pipelines de datos:** Se integra de manera nativa con herramientas corporativas de procesamiento masivo en la nube (AWS Glue, Apache Spark y motores ETL internacionales).

3. ESPECIFICACION DE REGISTROS POR BLOQUE

El archivo de exportación está compuesto por cinco tipos de registros identificados por su etiqueta inicial:

- HEADER:** Metadatos del lote emisor, sistema de origen, socio receptor, tipo de transmisión y estampa UTC de generación.
- PROJECT:** Información del proyecto activo (ID, Nombre, Estado, Plazo de inicio y cierre estimado, Email del líder).
- STAGE:** Desglose de la estructura WBS (ID Etapa, Nombre de fase, Estado actual, Orden jerárquico).
- METRIC_ERROR / METRIC_INTERRUPT:** Detalle granular de anomalías técnicas y tiempos muertos en minutos, indicando la severidad y causa raíz.

- **FOOTER:** Registro de cierre que incluye el conteo total de lineas procesadas, suma de verificacion de integridad y estado final.

4. EJEMPLO VISUAL DE UN LOTE EXPORTADO

```
HEADER|SYSTEM_IKERNELL|PARTNER_BRAZIL|TYPE_EXPORT|2026-08-12T14:30:00Z
PROJECT|1|Sistema Facturacion Cloud|ACTIVO|2026-08-06|2027-02-06|ana.lider@ik-
ernell.com STAGE|1|Fase 1: Analisis y Diseno|COMPLETADA|ORDEN_1 STAGE|2|Fase
2: Desarrollo Backend|EN_CURSO|ORDEN_2 METRIC_ERROR|4|ETAPA_2|CONCURREN-
CIA|CRITICA|Bloqueo en pool HikariCP|2026-08-11T08:20:52Z|REGISTRADO MET-
RIC_INTERRUPTIION|4|ETAPA_2|CORTE_ENERGIA|180_MIN|Interrupcion electrica centro
de computo|2026-08-10T08:20:52Z|REGISTRADO FOOTER|TOTAL_RECORDS_6|CHECK-
SUM_SHA256_9F83A82C10D4|STATUS_SUCCESS
```

5. PROTOCOLO DE SEGURIDAD Y TRANSMISION

Todos los paquetes generados se encriptan con AES-256 en transito y se transmiten mediante canales seguros SFTP (SSH File Transfer Protocol) con autenticacion basada en llaves criptograficas RSA de 4096 bits hacia el nodo central de Brasil.